Universidad de Antioquia

Caracterización Estructural y Dinámica de Cúmulos Estelares en la Galaxia

Carlos Bejarano

10 de marzo de 2026

Índice general

Resumen III

1. Marco Teórico **1**

1.1. Misión Gaia 1

1.2. Cúmulos Estelares 3

1.3. Corrección de la Distorsión Astrométrica en la Línea de la Visual 8

1.3.1. Proyección Gnomónica y Definición del Sistema Local 8

1.3.2. El modelo de King 9

1.3.3. Corrección de la Profundidad por Monte Carlo (*Rejection Sampling*) 9

1.3.4. Reconstrucción Astrométrica al Sistema de Referencia Global . . . 10

Resumen

Aquí va el resumen...

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Misión Gaia

La misión Gaia, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA), es un observatorio espacial de astrometría lanzado en diciembre de 2013 con el objetivo de cartografiar la Vía Láctea en tres dimensiones con una precisión sin precedentes. Su propósito fundamental es la construcción de un censo estereoscópico y cinemático de aproximadamente mil millones de estrellas, lo que corresponde a cerca del 1 % de la población estelar galáctica [Perryman, 2002]. Para ello, Gaia mide con muy alta precisión las posiciones ecuatoriales (α, δ), los paralajes ($\bar{\omega}$) y los movimientos propios (μ_α, μ_δ) de cada fuente, complementados con información fotométrica multibanda y, para un subconjunto de estrellas brillantes, velocidades radiales.

En comparación con su predecesora, la misión Hipparcos que catalogó del orden de 10^5 estrellas con una precisión significativamente menor, Gaia extiende su alcance a casi dos mil millones de fuentes, incrementando la exactitud astrométrica hasta en dos órdenes de magnitud [European Space Agency, 2013]. Este salto cualitativo permite no solo reconstruir la estructura tridimensional de la Galaxia, sino también abordar problemas fundamentales relacionados con su formación, evolución dinámica y la distribución de la materia oscura.

Gaia ha aportado uno de los conjuntos de datos astronómicos más completos y homogéneos disponibles en la actualidad. En la segunda publicación de datos (*Gaia Data Release* 2, DR2), se incluyeron aproximadamente 1.7 mil millones de fuentes con fotometría en la banda G, de las cuales alrededor de 1.3 mil millones cuentan con medidas de paralaje y movimiento propio [Gaia Collaboration et al., 2018]. Adicionalmente, se proporcionó fotometría en las bandas G_{BP} y G_{RP} para cerca de 1.4 mil millones de estrellas, así como velocidades radiales para unos 7 millones de objetos brillantes [Gaia Collaboration et al., 2018]. Para una fracción significativa de estas fuentes, se derivaron parámetros físicos estelares como temperaturas efectivas, extinción interestelar y radios a partir de espectros de baja

resolución.

Las versiones posteriores de los datos (EDR3 y DR3, publicadas entre 2020 y 2022) han refinado sustancialmente la precisión de estas mediciones y han incorporado nuevas clases de objetos, incluyendo estrellas variables, asteroides y fuentes extragalácticas, gracias a un mayor intervalo temporal de observaciones.

La alta precisión astrométrica y fotométrica de Gaia resulta particularmente valiosa para el estudio de cúmulos estelares. Las estrellas miembros de un cúmulo abierto comparten propiedades cinemáticas similares, como paralajes y movimientos propios coherentes, además de definir secuencias bien delimitadas en el diagrama color-magnitud [Castro-Ginard et al., 2019]. En consecuencia, los cúmulos pueden identificarse como sobredensidades en espacios de parámetros multidimensionales, típicamente definidos por la posición en el cielo, el paralaje y el movimiento propio. Diversos estudios han demostrado la eficacia de algoritmos de agrupamiento no supervisado, como DBSCAN, para la detección automática de cúmulos en los catálogos de Gaia [Castro-Ginard et al., 2019].

Por ejemplo, Castro-Ginard et al. (2019) aplicaron técnicas de detección basadas en aprendizaje automático a los datos de Gaia DR2 y descubrieron decenas de cúmulos abiertos previamente desconocidos en la región del anticentro galáctico, incrementando significativamente el censo conocido en esa zona [Castro-Ginard et al., 2019]. De manera similar, Cantat-Gaudin et al. (2018) construyeron un catálogo homogéneo de más de mil cúmulos abiertos confirmados a partir de Gaia DR2 [Cantat-Gaudin et al., 2018]. Y con el nuevo lanzamiento de Gaia DR3, Hunt y Reffert (2023) mejoraron el censo de cúmulos abiertos en la Vía Láctea reconociendo 7167 de estos objetos [Hunt and Reffert, 2023]. En conjunto, estos trabajos evidencian que Gaia ha revolucionado la detección, confirmación y caracterización de cúmulos estelares, permitiendo estudiar su distribución espacial, edades, cinemática interna y procesos evolutivos con un gran nivel de detalle [Castro-Ginard et al., 2019].

La determinación de distancias estelares en Gaia se basa fundamentalmente en la medición del paralaje trigonométrico. En su forma más simple, la distancia d (parsecs) se relaciona con el paralaje $\bar{\omega}$ (arcseg) mediante la expresión $d \approx 1/\bar{\omega}$. No obstante, debido a las incertidumbres observacionales, esta aproximación resulta inadecuada cuando los errores relativos del paralaje son significativos o cuando se obtienen valores de paralaje pequeños o incluso negativos.

En este contexto, Luri et al. (2018) subrayan la necesidad de emplear enfoques estadísticos, particularmente métodos bayesianos, para inferir distancias fiables a partir de los datos de Gaia [Luri et al., 2018]. Estos métodos combinan la información observacional con distribuciones previas basadas en modelos astrofísicos de la distribución estelar en la Galaxia, permitiendo explotar de manera óptima incluso mediciones con grandes incertidumbres. Un ejemplo destacado es el catálogo de distancias bayesianas publicado por Bailer-Jones et al. (2018) [Bailer-Jones et al., 2018], ampliamente utilizado en estudios

galácticos y extragalácticos.

La precisión alcanzada por Gaia es excepcional. Para estrellas brillantes ($G < 15$), los errores típicos en posición son del orden de decenas de microsegundos de arco [European Space Agency, 2013], lo que se traduce en errores relativos en distancia extremadamente pequeños para objetos cercanos. Incluso para estrellas situadas a distancias de varios kiloparsecs, las incertidumbres en paralaje permiten estimaciones de distancia con precisiones del orden del 10-20 % [European Space Agency, 2013]. Estas cifras superan ampliamente las capacidades de misiones anteriores, como Hipparcos, cuyas precisiones se limitaban al nivel de milisegundos de arco. Gracias a esta exactitud, Gaia proporciona distancias muy precisas para numerosos cúmulos estelares galácticos, obtenidas a partir del paralaje medio de sus miembros. Esto permite restringir de forma robusta parámetros fundamentales como la edad, la masa y la estructura interna de los cúmulos.

1.2. Cúmulos Estelares

Estos son grupos gravitacionalmente ligados de decenas a miles de estrellas nacidas simultáneamente de la misma nube molecular. Existen cúmulos abiertos que se caracterizan por ser jóvenes de baja masa y se encuentran en el disco galáctico, y cúmulos globulares que son cúmulos antiguos, masivos y se encuentran en el halo. Su estudio aborda la identificación de miembros, propiedades físicas comunes y la dinámica interna.

Para determinar qué estrellas pertenecen al cúmulo y cuáles al campo de la Galaxia clásicamente se usan métodos paramétricos: se ajustan distribuciones de velocidad y posición p. ej. mezcla de gaussianas para asignar probabilidades de membresía (el método de Sanders 1971 [Sanders, 1971] es un ejemplo histórico). Con los datos modernos de Gaia se emplean cada vez más algoritmos no paramétricos y de aprendizaje automático. Un método ampliamente usado es UPMASK, que combina clustering por k-medias con pruebas de significancia en el espacio multivariado (posición, paralaje, movimiento propio) [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. (2018) aplicaron UPMASK a los datos de Gaia DR2 para miles de cúmulos conocidos [Cantat-Gaudin et al., 2018]. UPMASK demuestra alta puridad y completitud al separar estadísticamente las estrellas reales del cúmulo del fondo estelar [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018]. Otros enfoques modernos incluyen métodos bayesianos, p. ej. análisis bayesiano de campo estelar, y algoritmos de agrupamiento como DBSCAN. En síntesis, la combinación de astrometría (coordenadas y movimientos propios) y fotometría en el espacio de fase permite identificar con robustez los miembros reales del cúmulo en presencia de contaminación de campo [Elsanhoury et al., 2026] [Cantat-Gaudin et al., 2018].

Por otra parte, los cúmulos estelares comparten propiedades físicas medibles: masa total, radios característicos, densidad estelar, edad y metalicidad. La masa total suele estimarse sumando las masas individuales de estrellas miembros (usando modelos M/L),

o bien dinámicamente mediante el teorema del virial. Según este último, un cúmulo en equilibrio obedece $2T + \Omega = 0$, donde T y Ω son energía cinética y potencial, lo que lleva a una relación aproximada $M \sim \sigma^2 R/G$, donde σ es la dispersión de velocidad y R es el radio característico [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) usan dispersiones propias y radiales para derivar masas totales de cúmulos abiertos, encontrando desde unos 5×10^2 $M_\odot$ hasta $\sim 3 \times 10^3$ $M_\odot$ en sus sistemas estudiados [Elsanhoury et al., 2026].

La densidad interna y distribución radial se modelan con perfiles teóricos p. ej. modelos de King o Plummer que ajustan el brillo superficial observado. El radio tidal o de Jacobi es la distancia de equilibrio con el campo galáctico, estimado por equilibrio gravitacional. Para un cúmulo de masa m orbitando a distancia R de una galaxia de masa M, la fórmula de Spitzer aproxima $r_t \approx R(m/3M)^{1/3}$ [Renaud, 2018]. Este radio indica hasta dónde domina la gravedad del cúmulo sobre las mareas galácticas. En la práctica, parámetros derivados de perfiles de brillo como los radios central, de medio perfil y tidal se extraen mediante ajuste de modelos isotrópicos de equilibrio.

El diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama color-magnitud) es herramienta clave. Graficando magnitud absoluta versus color o temperatura, el cúmulo revela una secuencia principal común para todas sus estrellas integrantes, ya que estas nacieron casi a la vez, así como ramas evolutivas de gigantes jóvenes o viejas. Ajustando isócronas teóricas se determina la edad y en ocasiones metalicidad del cúmulo. El ajuste puede realizarse mediante técnicas bayesianas o MCMC tal como en Elsanhoury et al. (2026), donde usando Gaia DR3 y UPMASK para limpieza, obtuvieron edades entre $\log \tau = 7{,}0 - 8{,}15$ para cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. Por otra parte, comprendiendo qué parte de los diagramas color-color de un cúmulo corresponde a su respectivo diagrama color-magnitud, se facilita la caracterización de la composición estelar de los cúmulos ya que los diagramas color-color no dependen de la distancia como sí lo hacen los diagramas color-magnitud.

Los cúmulos se forman en nubes moleculares gigantes. Los cúmulos embebidos (recién nacidos dentro de gas y polvo) son abundantes, sin embargo, tras algunas decenas de Myr muchos se disgregan (el gas es expulsado por retroalimentación masiva). Estudios como Lada & Lada (2003) muestran que la mayoría de las estrellas nacen en agrupamientos embebidos, pero pocos sobreviven como cúmulos abiertos maduros [Lada and Lada, 2003]. El efecto de marea como supernovas o viento estelar y la rotación diferencial galáctica determinan la vida útil. Un cúmulo inicialmente subvirial puede "rebotar" al expulsar gas; solo con una alta eficiencia de formación ($\gtrsim 50\,\%$) se mantiene ligado. De esta forma, la evolución temprana, hasta ~ 100 Myr, suele ser dinámicamente activa: los cúmulos jóvenes a menudo no están aún en equilibrio virial completo. Conforme envejecen, el cúmulo alcanza equipartición de energía y puede sufrir colapso del núcleo, expulsión lenta de estrellas, etc. [Spitzer, 1987][Heggie and Hut, 2003].

La función de luminosidad de un cúmulo describe el número de estrellas en función de

su brillo, típicamente se mide combinando fotometría profunda con corrección de miembros. Esta está directamente relacionada con la función de masa inicial (IMF). Históricamente, Salpeter (1955) propuso una IMF de ley de potencia $\xi(M) \propto M^{-\alpha}$ con $\alpha \approx 2{,}35$, es decir una pendiente $-2{,}35$ en la escala $\log N$ vs $\log M$ [Salpeter, 1955]. En cúmulos abiertos se suele observar una pendiente próxima a Salpeter en masas medias-altas. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) hallan pendientes de IMF $\sim -2{,}26$, muy similares a $-2{,}35$, en cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. A bajas masas ($< 0{,}5$ $M_\odot$) la IMF se aplana (modelo de Kroupa 2001 [Kroupa, 2001] o Chabrier 2003 [Chabrier, 2003]). Estudios de cúmulos masivos revelan que, a pesar de distintas condiciones, la IMF parece casi universal (Kroupa 2002 [Kroupa, 2002]; Bastian et al. 2010 [Bastian et al., 2010]).

La función de luminosidad resulta de combinar la IMF con la función de masa-luminosidad dada por la evolución estelar y la edad. Es conveniente en cúmulos jóvenes, es decir, aún con mayoría de estrellas en secuencia principal, donde la transformación masa-brillo es monótona. Con estas funciones se infieren la masa total integrada y la población estelar. En trabajos recientes, se modela simultáneamente la IMF y la función de luminosidad usando datos fotométricos profundos y algoritmos bayesianos, para descartar estrellas de campo y estimar la pendiente α y la masa total [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018].

Ahora, para las condiciones dinámicas internas y equilibrio, Desde el punto de vista dinámico, un cúmulo puede aproximarse como un sistema auto-gravitante que busca un estado de equilibrio dinámico. Para cúmulos antiguos, p. ej. globulares, se asume a menudo un equilibrio virial, donde la energía cinética neta es la mitad en magnitud de la energía potencial (Teorema del virial). En dicho caso el cúmulo es isotrópico y estacionario. En cambio, cúmulos jóvenes o que estén disgregándose pueden estar fuera de equilibrio; su virialización depende de factores como la expulsión de gas, colisiones y perturbaciones externas.

El tiempo de relajación $t_{\rm relax}$ es el lapso en que las interacciones de dos cuerpos (colisiones gravitacionales débiles) redistribuyen la energía cinética interna. Aproximadamente $t_{\rm relax} \sim (0{,}1N/\ln N)t_{\rm cross}$, con N el número de estrellas y $t_{\rm cross}$ el tiempo de cruce. Si la edad del cúmulo supera $t_{\rm relax}$, alcanza equipartición parcial y se dice que está relajado. En Elsanhoury et al. (2026) se encuentra que sólo los cúmulos más viejos del estudio, NGC 2301 y NGC 2384b habían relajado su población; los más jóvenes aún evolucionan dinámicamente [Elsanhoury et al., 2026]. Esto concuerda con la idea de que la mayoría de los cúmulos abiertos persisten pocos cientos de Myr antes de evaporarse hacia el campo galáctico.

Por otra parte, según la densidad, los cúmulos pueden ser colisionales (frecuentes interacciones de trayectorias estelares) o no colisionales. Los cúmulos globulares densos tienen $t_{\rm relax}$ más corto que la edad del universo, por lo que la dinámica colisional es esencial (core-collapse, procesos de Spitzer, etc.). Muchos cúmulos abiertos, al ser poco

masivos, son casi no colisionales en su halo. La frontera entre ambos regímenes se ilustra comparando t_{relax} con la edad: si $t_{\text{relax}} \ll$ edad, el cúmulo tiende al equilibrio térmico, es colisional; si $t_{\text{relax}} \gg$ edad, sigue más un flujo libre colisional, es no colisional. Esta distinción determina la validez de la aproximación de Boltzmann no colisional: en cúmulos con larga relajación, la ecuación de Boltzmann sin término de colisión (Jeans) describe bien el equilibrio medio; si no, hay que añadir términos de difusión de Boltzmann o simulaciones N-cuerpos completas (Heggie & Hut 2003) [Heggie and Hut, 2003].

Los cúmulos se caracterizan por radios típicos:

- **Radio central o core** (r_c): donde la densidad cae a la mitad del centro.
- **Radio de mitad de masa** (r_h): radio que encierra la mitad de la masa total.
- **Radio tidal** (r_t): límite externo impuesto por las mareas galácticas; en modelos de King (1962) aparece como radio donde la densidad proyectada alcanza cero. Matemáticamente, la aproximación clásica para órbita circular en potencial esférico da $r_t \simeq R(m/3M)^{1/3}$ [Spitzer, 1987]. Este radio tidal también llamado radio de Jacobi, define el volumen de influencia gravitacional del cúmulo. En la práctica, se ajustan modelos teóricos como King, Plummer, o modelos modernos "limepy" [Cheng and Jiang, 2023], a perfiles de brillo superficial para inferir estos radios y la concentración (cociente r_t/r_c).

En las observaciones, se utilizan perfiles de densidad o brillo radial: los modelos isotrópicos clásicos (King 1966) ajustan bien los cúmulos globulares, mostrando un núcleo plano y caída acentuada cerca de r_t. El modelo de Plummer (1911) es otro perfil simétrico con densidad $\rho(r) \propto (1 + (r/a)^2)^{-5/2}$, donde a es el radio característico, que no se trunca naturalmente, aunque puede aproximar regiones internas. Según Cheng & Jiang (2023), su familia de modelos "limepy" incorpora King y Plummer como casos especiales: el modelo de King surge restando una energía de corte al DF isotrópico [Cheng and Jiang, 2023], y el Plummer corresponde a un caso particular $g = 3{,}5$ con masa finita e extensión infinita [Cheng and Jiang, 2023]. Estas modelizaciones dinámicas permiten relacionar observaciones proyectadas con distribuciones de masa tridimensional.

La masa de un cúmulo se estima cinemáticamente midiendo la dispersión de velocidades de las estrellas, tanto radiales como tangenciales, y aplicando los esquemas anteriores (teorema del virial o ecuaciones de Jeans). En la forma más simple, es decir, asumiendo un cúmulo esférico o isotrópico, el teorema del virial da $M \approx \frac{5\sigma^2 r_h}{G}$ o similar, donde el factor de 5 depende del perfil. Alternativamente, integrando la ecuación de Jeans radial se obtiene la masa interior a r:

$$\frac{\mathrm{d}(\rho\sigma_r^2)}{\mathrm{d}r} + \frac{2\beta\rho\sigma_r^2}{r} = -\rho\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}$$

donde $\rho(r)$ es la densidad estelar, σ_r la dispersión radial y β el parámetro de anisotropía. Al conocer $\sigma(r)$ y $\rho(r)$, se inferiría el potencial $\Phi(r)$ y por ende la masa. Sin embargo, sin β se suele asumir isotropía ($\beta = 0$). En la práctica se comparan perfiles de velocidad con modelos como King, Plummer u otros de distribución, que que fijan masa total y M/L. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. usaron UPMASK más isocronas para encontrar masa integrada y distribución de masa [Cantat-Gaudin et al., 2018], y Elsanhoury et al. obtuvieron masas totales directamente de tales ajustes MCMC de Gaia [Elsanhoury et al., 2026]. Los cúmulos más masivos o densos requieren explicar por qué su valor M/L dinámico puede exceder el de la población de estrellas visibles, esto puede ser por la presencia de enanas blancas, estrellas binarias, etc.

Una técnica actual es ajustar conjuntamente brillo superficial y perfil de dispersión de velocidad con modelos de DF (King/Michie o limepy). Cheng & Jiang (2023) aplicaron precisamente esta estrategia con limepy a 18 cúmulos globulares, determinando masa total, radio de mitad de masa y relaciones M/L que describen bien los datos [Cheng and Jiang, 2023]. La modelización detallada permite inferir también la anisotropía radial que es el exceso de órbitas radiales frente a tangenciales, parámetro importante para la estabilidad futura del cúmulo.

Para describir la estructura interna de cúmulos en equilibrio se usan modelos de distribución de velocidades. Los modelos de King (1962) suponen una distribución de Maxwell con energía truncada: la función de distribución dependiente de la energía específica E toma la forma $f(E) \propto \exp\left(-E/\sigma^2\right)$ para $E < 0$ y $f = 0$ para $E > 0$, donde la energía cero corresponde a la energía en el radio tidal. Esto genera un perfil de densidad esférico con núcleo plano y corte abrupto en r_t. Como explican Cheng & Jiang (2023), el modelo de King se obtiene al restar sucesivas constantes del DF para truncar la distribución hasta energía cero [Cheng and Jiang, 2023]. En cambio, el modelo de Plummer (1911) es un caso de esfera isotrópica sin truncación; su densidad $\rho_P(r) = \frac{3M}{4\pi a^3}\left(1 + r^2/a^2\right)^{-5/2}$ se extiende infinitamente sin llegar a cero [Cheng and Jiang, 2023]. Cheng & Jiang señalan que la familia "limepy" generaliza ambos: el caso de Plummer (finita la masa pero sin corte) equivale a un parámetro de truncamiento $g = 3{,}5$ [Cheng and Jiang, 2023], mientras que $g = 1$ recupera el perfil de King isotrópico [Cheng and Jiang, 2023].

Estas soluciones estacionarias surgen de imponer la ecuación de Jeans en equilibrio. En su forma radial simplificada, la ecuación de Jeans liga el gradiente de la presión cinética ($\rho\sigma_r^2$) con la pendiente del potencial gravitarorio. Así, dado un perfil de densidad $\rho(r)$, la dispersión $\sigma(r)$ viene determinada por la masa interior. Los modelos mencionados son casos particulares de soluciones auto-consistentes de dicha ecuación bajo supuestos de isotropía o anisotropía. En la práctica se utiliza software de ajuste que, dado perfiles observados de brillo y dispersión, explora parámetros como la concentración, radio de anisotropía y masa total [Cheng and Jiang, 2023].

1.3. Corrección de la Distorsión Astrométrica en la Línea de la Visual

En el estudio cinemático y dinámico de cúmulos estelares utilizando datos astrométricos, como los dados por Gaia, existe una asimetría inherente en la precisión de las mediciones. Mientras que las coordenadas ecuatoriales transversales, ascensión recta (α) y declinación (δ), poseen precisiones del orden de microsegundos de arco, los paralajes (ϖ) exhiben errores relativos significativamente mayores, los cuales se propagan a las distancias fotogeométricas inferidas.

Al transformar estas coordenadas observacionales a un sistema cartesiano 3D heliocéntrico (X, Y, Z), la incertidumbre en la distancia se manifiesta como una elongación del cúmulo a lo largo de la línea de la visual. Este artefacto geométrico destruye la morfología esférica real del sistema estelar, impidiendo un análisis espacial y dinámico correcto. Para mitigar este efecto, se propone un método estadístico que asume simetría esférica en el cúmulo, dictada por un perfil de densidad de King, para redistribuir espacialmente las estrellas a lo largo de la línea de la visual conservando sus posiciones proyectadas en el cielo.

1.3.1. Proyección Gnomónica y Definición del Sistema Local

Para evitar las imprecisiones inherentes a la aproximación de ángulos pequeños en astrometría esférica, las coordenadas ecuatoriales (α, δ) de cada estrella se proyectan sobre un plano tangente a la esfera celeste en el centro del cúmulo (α_c, δ_c).

Se utilizan las ecuaciones de las coordenadas estándar (ξ, η), donde el denominador de proyección d está dado por:

$$d = \sin(\delta_c)\sin(\delta) + \cos(\delta_c)\cos(\delta)\cos(\alpha - \alpha_c)$$

Las coordenadas estándar en radianes se definen como:

$$\xi = \frac{\cos(\delta)\sin(\alpha - \alpha_c)}{d}$$

$$\eta = \frac{\cos(\delta_c)\sin(\delta) - \sin(\delta_c)\cos(\delta)\cos(\alpha - \alpha_c)}{d}$$

Multiplicando estas coordenadas angulares por la distancia heliocéntrica al centro del cúmulo (d_c) se obtienen las coordenadas cartesianas locales transversales (X, Y) en parsecs:

$$X = d_c\xi \qquad Y = d_c\eta$$

En este sistema local de referencia, el centro del cúmulo se ubica en el origen $(0, 0, 0)$

y el radio proyectado de cualquier estrella es $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

1.3.2. El modelo de King

Los cúmulos estelares dinámicamente relajados se describen adecuadamente mediante los modelos isotérmicos truncados propuestos por Ivan King (1962). Físicamente, este modelo asume que el cúmulo posee un núcleo isotérmico de densidad constante y una envoltura que decrece hasta llegar a cero en el radio de marea (r_t), punto en el cual el campo gravitacional de la galaxia anfitriona domina sobre la autogravedad del cúmulo.

A partir del ajuste del perfil de densidad superficial:

$$\Sigma(R) = k \left(\frac{1}{[1 + (r/r_c)^2]^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{[1 + (r_t/r_c)^2]^{\frac{1}{2}}} \right)^2$$

a las coordenadas (X, Y), se obtienen empíricamente el radio del núcleo (r_c), el radio de marea (r_t) y la constante de normalización k relacionada con la densidad central. Con estos parámetros, la densidad espacial volumétrica 3D, $\rho(r)$, se define como:

$$\rho(r) = \frac{k}{\pi r_c \left[1 + (r_t/r_c)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{w^2} \left[\frac{1}{w} \cos^{-1} w - (1 - w^2)^{\frac{1}{2}} \right]$$

donde r es la distancia espacial tridimensional de la estrella al centro del cúmulo ($r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$), y w es un parámetro adimensional definido como:

$$w = \left[\frac{1 + (r/r_c)^2}{1 + (r_t/r_c)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

1.3.3. Corrección de la Profundidad por Monte Carlo (*Rejection Sampling*)

Conociendo que la distribución radial tridimensional real del cúmulo obedece la función $\rho(r)$, pero la coordenada Z observacional está severamente contaminada por el error astrométrico, se procede a simular estadísticamente el valor de Z para cada estrella condicionándolo a su posición transversal conocida R.

Se emplea el algoritmo de *Rejection Sampling*, un método de Monte Carlo utilizado para generar observaciones a partir de una función de densidad de probabilidad arbitraria.

El procedimiento para cada estrella observada a un radio proyectado R es el siguiente:

1. **Definición del dominio:** La estrella debe estar confinada gravitacionalmente, por lo que su coordenada Z máxima posible está acotada por el radio de marea: $Z_{\max} = \sqrt{r_t^2 - R^2}$.

2. **Cota de probabilidad máxima:** Para un R fijo, la densidad volumétrica es máxima en el plano medio del cúmulo ($Z = 0$, equivalente a $r = R$). Se evalúa este máximo como $\rho_{\max} = \rho(R)$.

3. **Generación de candidatos:** Se muestrea un valor candidato $Z_{\text{cand}} \sim \mathcal{U}(-Z_{\max}, Z_{\max})$ a partir de una distribución uniforme. Simultáneamente, se muestrea una variable auxiliar $u \sim \mathcal{U}(0, \rho_{\max})$.

4. **Criterio de aceptación:** Se calcula el radio espacial tridimensional del candidato $r_{\text{cand}} = \sqrt{R^2 + Z_{\text{cand}}^2}$. El candidato Z_{cand} es aceptado como la verdadera coordenada en la línea de la visual si y solo si $u \leq \rho(r_{\text{cand}})$. En caso contrario, el candidato es rechazado y el ciclo se repite.

Este proceso garantiza que la nueva distribución espacial (X, Y, Z) sea tridimensionalmente consistente con el potencial gravitacional inferido del modelo de King, eliminando la dispersión artificial.

1.3.4. Reconstrucción Astrométrica al Sistema de Referencia Global

El paso final consiste en transformar el sistema cartesiano local, ahora físicamente coherente, de vuelta al sistema de coordenadas observables ecuatoriales. Esto se realiza mediante una transformación vectorial en el espacio euclidiano tridimensional.

Se definen los vectores base ortonormales del plano local en función de la posición central del cúmulo (α_c, δ_c):

- Vector Este $(\hat{u}_x)$: $(-\sin\alpha_c, \cos\alpha_c, 0)$
- Vector Norte $(\hat{u}_y)$: $(-\sin\delta_c\cos\alpha_c, -\sin\delta_c\sin\alpha_c, \cos\delta_c)$
- Vector Radial $(\hat{u}_z)$: $(\cos\delta_c\cos\alpha_c, \cos\delta_c\sin\alpha_c, \sin\delta_c)$

La posición cartesiana heliocéntrica global (X_g, Y_g, Z_g) de cada estrella se determina sumando su componente transversal proyectada a su nueva distancia radial total $(d_c + Z)$, multiplicadas por sus respectivos vectores direccionales:

$$\vec{r} = X\hat{u}_x + Y\hat{u}_y + (d_c + Z)\hat{u}_z$$

Finalmente, las nuevas coordenadas ecuatoriales observacionales y la distancia corregida se extraen aplicando las transformaciones esféricas inversas:

$$d_{\text{nuevo}} = |\vec{r}| = \sqrt{X_g^2 + Y_g^2 + Z_g^2}$$

$$\alpha_{\text{nuevo}} = \arctan\left(\frac{Y_g}{X_g}\right)$$

$$\delta_{\text{nuevo}} = \arcsin\left(\frac{Z_g}{d_{\text{nuevo}}}\right)$$

Como resultado, α_{nuevo} y δ_{nuevo} mantienen casi una correspondencia uno a uno con el catálogo, preservando la alta precisión angular de Gaia, mientras que d_{nuevo} refleja la verdadera estructura espacial compacta del cúmulo, depurada de la dispersión de la línea de la visual.

Bibliografía

[Bailer-Jones et al., 2018] Bailer-Jones, C. A., Rybizki, J., Fouesneau, M., Mantelet, G., and Andrae, R. (2018). Estimating distance from parallaxes. iv. distances to 1.33 billion stars in gaia data release 2. *The Astronomical Journal*, 156(2):58.

[Bastian et al., 2010] Bastian, N., Covey, K. R., and Meyer, M. R. (2010). A universal stellar initial mass function? a critical look at variations. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48:339–389.

[Cantat-Gaudin et al., 2018] Cantat-Gaudin, T., Jordi, C., Vallenari, A., Bragaglia, A., Balaguer-Núñez, L., Soubiran, C., Bossini, D., Moitinho, A., Castro-Ginard, A., Krone-Martins, A., et al. (2018). A gaia dr2 view of the open cluster population in the milky way. *Astronomy & Astrophysics*, 618:A93.

[Castro-Ginard et al., 2019] Castro-Ginard, A., Jordi, C., Luri, X., Cantat-Gaudin, T., and Balaguer-Núñez, L. (2019). Hunting for open clusters in gaia dr2: the galactic anticentre. *Astronomy & Astrophysics*, 627:A35.

[Chabrier, 2003] Chabrier, G. (2003). Galactic stellar and substellar initial mass function1. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 115(809):763.

[Cheng and Jiang, 2023] Cheng, C.-H. and Jiang, I.-G. (2023). Investigating dynamical properties of globular clusters through a family of lowered isothermal models. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 519:445–459.

[Elsanhoury et al., 2026] Elsanhoury, W. H., Taşdemir, S., Çınar, D. C., Canbay, R., Haroon, A. A., and Ahmed, A. (2026). Exploring the Structure and Evolution of Four Young Open Clusters Near the Galactic Mid-plane via Gaia DR3. *arXiv e-prints*.

[European Space Agency, 2013] European Space Agency (2013). Gaia factsheet. `www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_factsheet`. Consultado en 2026.

[Gaia Collaboration et al., 2018] Gaia Collaboration, Brown, A. G. A., Vallenari, A., Prusti, T., de Bruijne, J. H. J., Babusiaux, C., Bailer-Jones, C. A. L., and *et al.* (2018).

Gaia data release 2: Summary of the contents and survey properties. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A1.

[Heggie and Hut, 2003] Heggie, D. and Hut, P. (2003). Book review: The gravitational million-body problem: A multidisciplinary approach to star cluster dynamics. *Classical and Quantum Gravity*, 20(20):4504–4505.

[Hunt and Reffert, 2023] Hunt, E. L. and Reffert, S. (2023). Improving the open cluster census-ii. an all-sky cluster catalogue with gaia dr3. *Astronomy & Astrophysics*, 673:A114.

[Kroupa, 2001] Kroupa, P. (2001). On the variation of the initial mass function. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 322(2):231–246.

[Kroupa, 2002] Kroupa, P. (2002). The initial mass function of stars: evidence for uniformity in variable systems. *Science*, 295(5552):82–91.

[Lada and Lada, 2003] Lada, C. J. and Lada, E. A. (2003). Embedded Clusters in Molecular Clouds. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41:57–115.

[Luri et al., 2018] Luri, X., Brown, A. G. A., Sarro, L. M., Arenou, F., Bailer-Jones, C. A. L., Castro-Ginard, A., de Bruijne, J. H. J., and *et al.* (2018). Gaia data release 2: using gaia parallaxes. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A9.

[Perryman, 2002] Perryman, M. A. C. (2002). Gaia: An astrometric and photometric survey of our galaxy. *Astrophysics and Space Science*, 280:1–10.

[Renaud, 2018] Renaud, F. (2018). Star clusters in evolving galaxies. *New Astronomy Reviews*, 81:1–38.

[Salpeter, 1955] Salpeter, E. E. (1955). The luminosity function and stellar evolution. *Astrophysical Journal, vol. 121, p. 161*, 121:161.

[Sanders, 1971] Sanders, W. (1971). An improved method for computing membership probabilities in open clusters. *Astronomy and Astrophysics, Vol. 14, p. 226-232*, 14:226–232.

[Spitzer, 1987] Spitzer, L. (1987). *Dynamical Evolution of Globular Clusters*. Princeton University Press.